Mercado com orçamento limitado: gráficos para decidir uma contratação

Carlos Vitor Freitas Santos[1]
Gabriele Targino Eugenio Soares Chaves[1]
Pedro Santana Raposo[1]
Wesley Henrique da Silva Vieira[1]
[1] *Bacharelado em Ciência de Dados e Inteligência Artificial, UFPB*

Universidade Federal da Paraíba
Visualização de Dados

11 de novembro de 2026

Este artigo, de categoria explicativa, apresenta um produto de visualização que ajuda um clube de futebol a decidir uma contratação com orçamento limitado, tomando o Brentford na Premier League 2024-25 como caso. O foco não é o jogador contratado, e sim como os gráficos foram escolhidos e ajustados. Três gráficos respondem em sequência a três perguntas: em que posição reforçar (pontos com dispersão vertical), quem contratar (dispersão com eixo logarítmico) e se o preço compensa (pontos ligados, ou dumbbell). Um radar, usado só no painel interativo, completa o conjunto. O texto segue a estrutura escopo, desafio, projeto, mapeamento, representação, análise, takeaways e viabilidade, e explica quais parâmetros padrão da biblioteca foram trocados e por quê.

1 Escopo

Um clube com dinheiro curto precisa responder a três perguntas, nesta ordem: onde o elenco está mais fraco, quem no mercado pode ocupar essa vaga e se o preço compensa. Cada pergunta pede um gráfico diferente, e a resposta precisa ser vista, e não apenas calculada.

O produto é explicativo: conduz o leitor de uma pergunta à outra até uma decisão. Tem duas partes: três figuras estáticas, apresentadas aqui, e um painel interativo em Streamlit com quatro abas (diagnóstico, mercado, decisão e jogadores) e filtros de clube, posição e orçamento. O mesmo código em Python (Plotly, Plotly Technologies Inc., 2015) gera as duas versões, de modo que figura e painel nunca divergem.

Os dados vêm do FBref (Sports Reference LLC, 2025), com as estatísticas de desempenho, e do Transfermarkt (Transfermarkt GmbH & Co. KG, 2025), com os valores de mercado. Foram avaliados os jogadores com 720 minutos ou mais, e a análise de preço usa só os 10 dos 20 clubes em que ao menos 60% dos jogadores têm valor conhecido. Como o interesse aqui é visual, o método fica em poucas linhas: cada métrica de volume é convertida para *por 90 minutos* e padronizada dentro da posição; a nota é a soma ponderada dessas métricas (50 é a média da posição e 20 pontos equivalem a um desvio-padrão); o preço esperado vem de uma regressão de $\log_{10}(\text{valor})$ sobre nota, idade, idade^2 e posição.

2 Desafio

Visualizar essa decisão traz quatro dificuldades:

- Escalas diferentes. Cada posição tem métricas e unidades próprias (defesas, cruzamentos, desarmes), e é preciso compará-las sem enganar.
- Preço assimétrico. Poucos jogadores valem dezenas de milhões e a maioria vale pouco, o que amontoa pontos numa escala linear.
- Regras escondidas. Um jogador é indicado se tiver nota acima da média do elenco, valor dentro do orçamento e preço abaixo do esperado por mais que o erro típico do modelo. Se o gráfico não mostra as regras, a lista de indicados vira uma caixa-preta.
- Pouca certeza. Há poucos jogadores por posição e só metade dos clubes tem preço, então os gráficos não podem sugerir mais certeza do que os dados têm.

3 Projeto de visualização

O princípio de projeto foi: *toda regra que decide o resultado deve aparecer desenhada.* Quatro decisões valem para todos os gráficos.

Codificação fixa. O clube analisado é sempre azul e losango, o indicado é sempre laranja e círculo, e o contexto da liga é sempre cinza. Cor e forma dizem a mesma coisa, então a identidade não depende só da cor, o que protege leitores com daltonismo e leituras em preto e branco (Wilke, 2019). Quem aprende a legenda no primeiro gráfico não precisa reaprendê-la nos outros.

Cores verificadas. Os pares de cores foram conferidos com um validador de daltonismo e de contraste, nos fundos claro

Tabela 1: *Mapeamento dos dados para marcas e canais.*

Dado	Marca	Canal visual
Nota do jogador	ponto	posição x
Posição em campo	faixa	posição y, ordenada pela diferença
Papel do jogador	ponto	cor e forma (azul ♦, laranja ●, cinza)
Valor de mercado	ponto	posição x, escala log
Preço esperado	círculo vazio e traço	posição x; comprimento = desconto
Orçamento, média do elenco	linha	posição fixa x ou y
Percentil por métrica	ponto	posição x; peso define a ordem da linha

e escuro, e o contraste mínimo de 3:1 para elementos gráficos segue a WCAG 2.1 (W3C, 2018). O painel usa tema escuro e o artigo, tema claro; os matizes são os mesmos e só a luminosidade muda.

Título que afirma a conclusão. Em vez de "Notas por posição", o primeiro gráfico se chama "Lateral: a posição mais fraca do Brentford". O subtítulo explica o que está desenhado e como ler, de modo que a figura se sustenta sozinha.

Texto no padrão do leitor. Vírgula decimal, sinal de menos tipográfico ("−") e rótulos em português, inclusive no *hover*.

4 Mapeamento

A Tabela 1 liga cada dado à marca e ao canal visual que o representa. Em todos os gráficos, os valores principais ficam em *posição sobre escala comum*, o canal em que o olho estima com mais precisão (Cleveland e McGill, 1984; Munzner, 2014); cor e forma só identificam o papel do jogador.

5 Representação visual

5.1 Diagnóstico: onde reforçar

Pergunta: em qual posição o clube está mais abaixo da liga? A Figura 1 mostra, para cada uma das sete posições, *todos* os jogadores da liga como pontos sobre um eixo comum de nota, o traço da mediana e os jogadores do Brentford em destaque.

Por que este gráfico? A tarefa é comparar posições com a distribuição da liga. Uma barra com a média da posição esconderia a dispersão: veríamos que o lateral está abaixo, mas não que há poucos jogadores e que a liga inteira é muito espalhada. Mostrar cada jogador preserva essa incerteza.

Como ler? A posição mais fraca fica no topo e em negrito, e as demais descem da pior para a melhor. O valor ao lado do nome é a diferença para a mediana: lateral −14,2, enquanto o goleiro está em +29,3. Ordenar pela diferença faz o problema do clube ser a primeira coisa que se vê. Só a posição horizontal (a nota) carrega informação: a altura de cada ponto dentro da faixa é um deslocamento aleatório pequeno (*jitter*), usado para que jogadores com notas parecidas não se sobreponham e para que a densidade da liga apareça. O sorteio usa semente fixa, então figura e painel mostram a mesma disposição.

5.2 Mercado: quem contratar

Pergunta: quem tem desempenho bom e preço baixo, dentro do orçamento? A Figura 2 cruza valor de mercado (eixo x) e nota (eixo y) para os jogadores da posição nos clubes com dados de valor.

Por que este gráfico? Duas variáveis quantitativas e a procura por quem se destaca da nuvem pedem um diagrama de dispersão. Mais importante, as regras de indicação viram geometria:

- a linha vertical é o orçamento (€ 25 mi): quem está à esquerda cabe nele;
- a linha horizontal azul é a nota média do elenco (36,7): quem está acima é melhor que o atual;
- o traço laranja de cada indicado vai do preço atual (círculo cheio) ao preço esperado pelo modelo (círculo vazio): quanto mais longo, maior o desconto.

Djed Spence e Neco Williams ficam acima da linha azul, à esquerda da vertical, com traços longos. Spence custa cerca de € 20 mi e o modelo esperaria cerca de € 42 mi; Williams, de forma parecida. O leitor confere as três regras sem abrir uma tabela.

Escala logarítmica. O eixo é logarítmico (ticks em 5, 10, 20 e 50) e isso está escrito no título do eixo, porque a escala logarítmica engana quem não percebe que as distâncias são razões. Ela também é a escala em que o modelo de preço foi ajustado, então o traço do desconto mede a mesma coisa que o modelo calcula.

5.3 Decisão: o preço compensa?

Pergunta: o candidato é melhor que o titular atual, e em quê? A Figura 3 compara Djed Spence com Kristoffer Ajer, o jogador do Brentford com mais minutos na posição, em percentis da posição, uma linha por métrica.

Por que este gráfico? O objetivo é comparar dois valores por métrica. Um gráfico de pontos ligados (*dumbbell*) coloca os dois jogadores na mesma linha e na mesma escala, e o traço entre eles mede a diferença diretamente (Cleveland e McGill, 1984). As métricas vão da mais pesada à menos pesada, com o peso no rótulo, de modo que as diferenças que mais importam para a nota aparecem no topo. O laranja fica à direita do azul em todas as seis linhas, e o título diz: seis de seis.

Percentil como escala. O percentil na posição leva métricas de unidades diferentes para uma escala comum de 0 a 100, em que 100 é sempre o melhor, *inclusive nas métricas negativas*, que são invertidas. A mediana (percentil 50) é uma linha de referência.

5.4 Radar: perfil de um jogador (painel)

Na aba de jogadores, o painel mostra um radar com os percentis de um único jogador sobre a mediana tracejada. O radar é controverso, e por isso foi limitado: aparece *só um jogador*

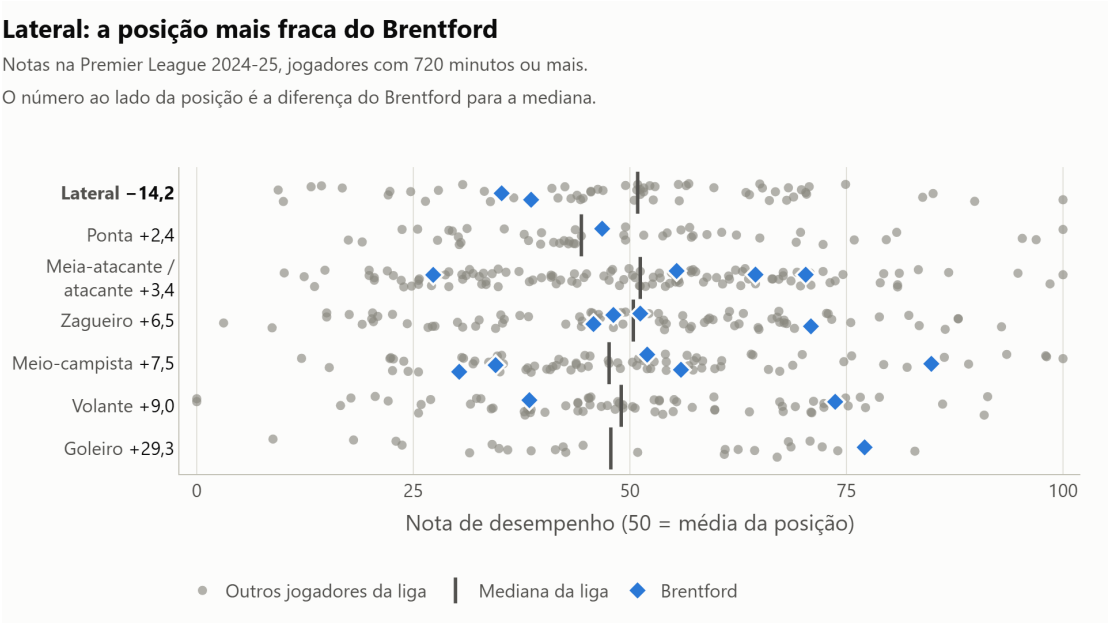


Figura 1: *Diagnóstico. Cada ponto cinza é um jogador da liga; cada losango azul é um jogador do Brentford; o traço escuro é a mediana da posição.*

e *sem preenchimento*, pois a área do polígono depende da ordem dos eixos. Para comparar dois jogadores, o painel usa o gráfico da Figura 3. O valor exato do percentil é impresso em negrito em cada eixo, porque ler um número num anel é mais difícil que ler o número impresso.

5.5 Parâmetros padrão que foram trocados

Os padrões do Plotly servem para exploração rápida, mas não para uma figura de decisão. A Tabela 2 lista os principais ajustes.

Cinza do contexto. A primeira versão usava um cinza claro que ficava abaixo de 3:1 de contraste e quase sumia no papel. Escurecê-lo tornou o contexto legível sem competir com o azul e o laranja, as únicas cores saturadas. Dispersão vertical. Sem ela, os jogadores de uma posição ficam sobrepostos na mesma linha; ela é aplicada só ao eixo vertical (a posição já é categórica) e com semente fixa, para a figura ser a mesma a cada geração. Margens. Títulos de duas linhas colidiam com o gráfico, então a margem superior passou a crescer com o número de linhas do subtítulo.

5.6 O que mudou depois da auditoria

Uma revisão às boas práticas de visualização mudou cinco coisas:

- Barras ⟶ pontos ligados. A comparação entre dois jogadores era um gráfico de barras agrupadas. Como o que interessa é a diferença, e não a magnitude de cada valor, os pontos ligados são mais diretos.
- Radar de um só jogador, sem área. A versão anterior sobrepunha dois polígonos preenchidos.
- Eventos raros fora dos percentis. Em cartões vermelhos, gols contra e erros, quase todos têm zero, e um único cartão derrubaria o jogador para perto do percentil 3. Esses eventos aparecem como *contagem* no subtítulo (Spence 1, Ajer 0), e o título conta “6 de 6” métricas, as plotadas.
- Regras desenhadas no mercado. A média do elenco e o preço esperado, citados no título, foram adicionados ao gráfico.
- Diferença ao lado do rótulo. No diagnóstico, o número passou a acompanhar o nome de cada posição.

6 Análise dos dados

Lidas em sequência, as figuras contam uma história. O diagnóstico mostra que o lateral é a posição mais fraca do Brentford, −14,2 pontos abaixo da mediana, enquanto o goleiro está +29,3 acima. O mercado mostra que, com € 25 mi, só dois laterais cumprem as três regras: Djed Spence e Neco Williams, ambos com nota acima da média do elenco (36,7) e preço bem abaixo do esperado. A decisão mostra que Spence supera o titular Kristoffer Ajer em todas as seis métricas plotadas, com a maior diferença em dribles certos e conduções progressivas.

Os gráficos também expõem os limites da análise:

- Cobertura. Só 10 dos 20 clubes têm valores conhecidos em número suficiente, e o gráfico de mercado diz isso no subtítulo.
- Modelo de preço. Ele explica 55% da variação do valor, e a idade sozinha explica 47%. O erro típico é de 1,68 vez, por isso só há indicação quando o desconto supera esse erro.
- Nota e preço. Em goleiros, zagueiros e volantes a nota tem relação nula ou negativa com o preço, então o gráfico de mercado deve ser lido com mais cautela nessas posições.

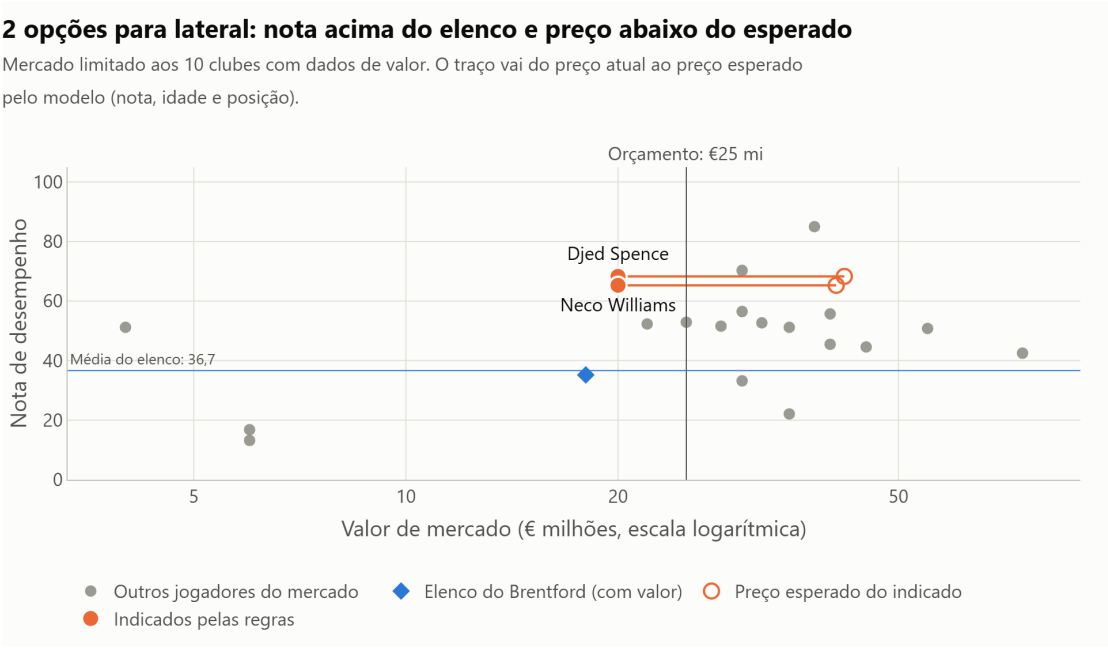


Figura 2: *Mercado. Orçamento (linha vertical), média do elenco (linha azul) e preço esperado de cada indicado (círculo vazio) tornam visíveis as três regras de indicação.*

- Lateral. A diferença de −14,2 vem de apenas dois jogadores e varia de −2,3 a −14,2 conforme quem conta como lateral.
- Valor não é custo. O valor de mercado é uma estimativa, e não o preço real da transferência.

7 Takeaways

- Sobre os dados: o lateral é o ponto fraco do Brentford, e Spence e Williams são os dois nomes que as regras indicam com € 25 mi. É um ponto de partida para o *scouting*, e não uma recomendação final.
- Sobre o projeto: cada gráfico responde a uma tarefa: comparar com a distribuição (pontos sobre escala comum), procurar quem se destaca (dispersão logarítmica) e medir a diferença entre dois candidatos (pontos ligados).
- Sobre a eficácia: o que torna os gráficos úteis é menos a técnica do que a disciplina: codificação fixa e redundante, regras desenhadas, títulos que afirmam a conclusão e parâmetros padrão trocados quando atrapalhavam a leitura.
- Sobre a honestidade visual: eventos raros, incerteza e limites dos dados ficam visíveis, em vez de escondidos.

8 Análise de viabilidade

É possível extrair um produto: o painel em Streamlit já faz isso, pois permite escolher clube, posição e orçamento e refaz os três gráficos e os cartões dos jogadores. Seria útil como primeiro filtro de *scouting*, antes da análise de vídeo e da conversa com os clubes. Três pontos limitam o uso real:

- Dados. Os termos de uso do FBref e do Transfermarkt ainda não foram verificados, então a base não é redistribuída no repositório.
- Cobertura. Hoje o painel só funciona em 10 clubes. Ampliar exige mais valores de mercado.
- Contexto tático. A nota mede produção estatística, e não função tática. Defensores de times dominantes podem ficar subavaliados.

O código é genérico em relação ao clube e à posição, então estender a outras ligas depende mais de dados do que de novos gráficos.

Referências

Cleveland, William S. e Robert McGill (1984). “Graphical Perception: Theory, Experimentation, and Application to the Development of Graphical Methods”. Em: *Journal of the American Statistical Association* 79.387, pp. 531–554.

Munzner, Tamara (2014). *Visualization Analysis and Design*. CRC Press.

Plotly Technologies Inc. (2015). *Collaborative data science*. https://plot.ly.

Sports Reference LLC (2025). *FBref: estatísticas de futebol*. https://fbref.com.

Transfermarkt GmbH & Co. KG (2025). *Transfermarkt: valores de mercado*. https://www.transfermarkt.com.

Tufte, Edward R. (1983). *The Visual Display of Quantitative Information*. Graphics Press.

W3C (2018). *Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1*. https://www.w3.org/TR/WCAG21/.

Wilke, Claus O. (2019). *Fundamentals of Data Visualization*. O’Reilly Media.

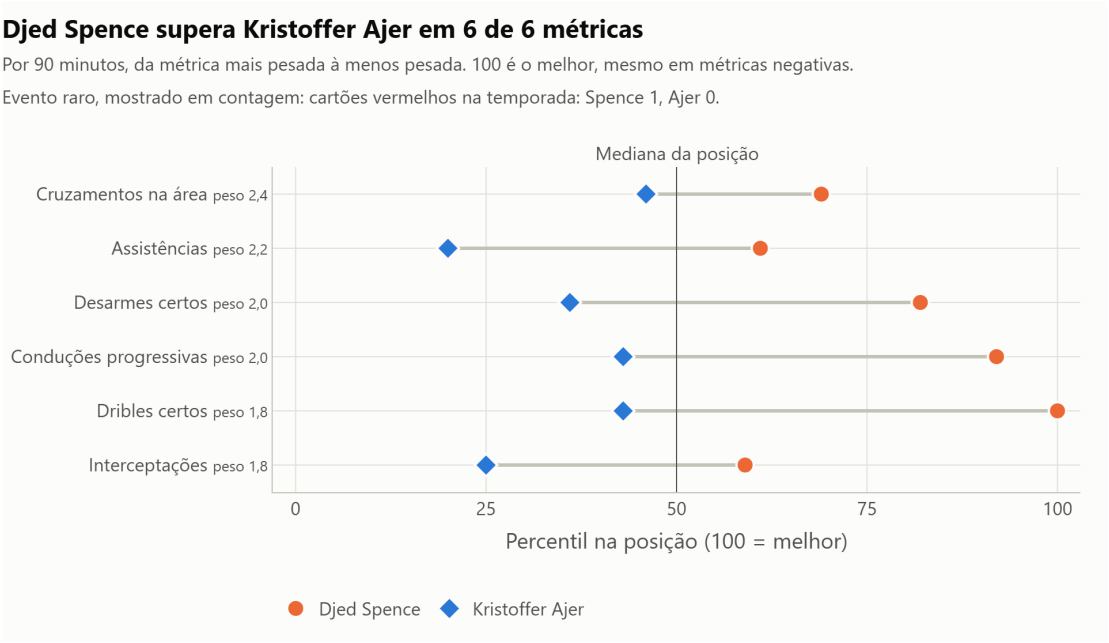


Figura 3: *Decisão. Percentil de cada jogador em cada métrica; o traço entre os pontos é a diferença. Cartões vermelhos aparecem como contagem no subtítulo.*

Tabela 2: *Parâmetros padrão alterados e o motivo.*

Elemento	Padrão	Ajuste	Motivo
Tema	modelo `plotly` com fundo azulado e grade forte	`template="none"`, grade clara, fundo uniforme	remover tinta sem informação (Tufte, 1983)
Cinza de contexto	claro (#b5b3ab)	escurecido (#8a887f)	atingir contraste 3:1 com o fundo (W3C, 2018)
Marcadores	todos círculos de mesma cor	losango azul, círculo laranja, borda na cor do fundo	redundância cor+forma; borda separa pontos sobrepostos
Eixo de valor	linear	logarítmico, ticks 5, 10, 20, 50	distribuição assimétrica; mesma escala do modelo
Limites dos eixos	ajuste automático	$[-2, 102]$ e $[-3, 103]$	marcadores em 0 e 100 não são cortados
Posição vertical (diagnóstico)	pontos empilhados na mesma linha	dispersão vertical (*jitter*) de $\pm 0{,}22$, semente fixa	evitar sobreposição sem mexer no valor x
Título	título simples, centralizado	título em negrito à esquerda, com subtítulo	título afirma a conclusão; subtítulo explica a leitura
Legenda	à direita, fora do foco	horizontal, abaixo do eixo	não rouba largura do gráfico
Separadores numéricos	ponto decimal	`separators=",."` e sinal "−"	padrão do leitor brasileiro
Eixo radial do radar	números sobre os anéis	anéis a cada 25, valor em negrito em cada eixo	leitura direta, sem cálculo sobre o anel
Fonte e tamanhos	12 px	16 px (base) e 13 px (notas)	legibilidade ao reduzir a figura para a coluna